កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២

ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

មេរៀនទី៣ : **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់**

រយៈពេល : ៩០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណកែងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណកែងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- ចរិយាសម្បទា : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖

៣.១ គណនាផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណកែង

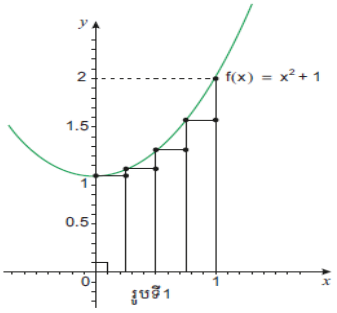
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

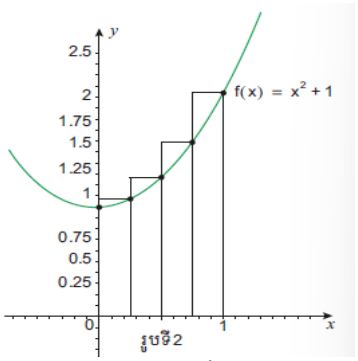
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

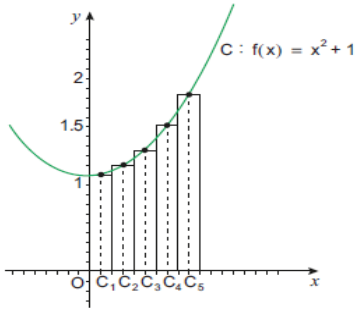
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់៥នាទី) -គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រីអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្ស ដោះស្រាយ ១.គ្រូឲ្យសិស្សចូលរួម ២.រុករក ៣.ពន្យល់ ៤.បញ្ជាក់លម្អិត ៥.រង្វាយតម្លៃ	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី) ឧទាហរណ៍៖ គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ $\int_1^2 \frac{1}{x}dx$ ចម្លើយ គណនា $\bullet \int_1^2 \frac{1}{x}dx$ $=[\ln x]_1^2$ $=(\ln 2-\ln 1)$ $=\ln 2$	សិស្សដោះស្រាយលំហាត់ ចម្លើយ គណនា $\bullet \int_1^2 \frac{1}{x}dx$ $=[\ln x]_1^2$ $=(\ln 2-\ln 1)$ $=\ln 2$

-គ្រូសរសេរចំណង់ជើងលើក្តាខៀន -គ្រូឱ្យសិស្សសង្កេតឧទាហរណ៍លើក្តាខៀន	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី) មេរៀនទី៣៖ **ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់** **៣.១.គណនាផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណ** **កែង** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍១៖ f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[0,1]$ ហើយកំណត់ដោយ $y=f(x)=x^2+1$ និងមានក្រាប C ។គណនាតម្លៃប្រហែលនៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n=4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងស្ថិតនីខាង  រូបទី1 ក្រោមក្រាប C ។ ចម្លើយ គេចែកចន្លោះ $[0,1]$ ជាបួនចន្លោះស្មើគ្នាដោយប្រើចំណុច $x_0=0, x_1=\frac{1}{4}, x_2=\frac{1}{2}, x_3=\frac{3}{4}$ $x_4=1$ ។ ប្រវែងនៃចន្លោះតូចនីមួយៗគឺ $\Delta x=\frac{1-0}{4}=\frac{1}{4}$ ។គេសង់ចតុកោណកែងបួនដែលមានទទឹង $\Delta x=\frac{1-0}{4}=\frac{1}{4}$ និងបណ្តោយរៀងគ្នា $f(x_0), f(x_1), f(x_2)$ និង $f(x_3)$ ។ ផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងទាំងបួន គេបាន $A_4=f(x_0)\Delta x+f(x_1)\Delta x$ $+f(x_2)\Delta x+f(x_3)\Delta x$ $=f(0)\Delta x+f\left(\frac{1}{4}\right)\Delta x$ $+f\left(\frac{1}{2}\right)\Delta x+f\left(\frac{3}{4}\right)\Delta x$ $=\left[0^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)+\left[\left(\frac{1}{4}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)$	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូគត់ត្រា

-គ្រូឲ្យសិស្សពិភាក្សាគ្នាជាដៃគូរ -គ្រូឲ្យសិស្ស៣ឬ៤ក្រុមឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន	$+\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)+\left[\left(\frac{3}{4}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)$ $=\frac{1}{4}+\frac{17}{64}+\frac{20}{64}+\frac{25}{64}=\frac{16+17+20+25}{64}$ $=\frac{78}{64}=1.21875$ ។ ដូច្នេះ $A_4=1.21875$ ជាតម្លៃប្រហែលខ្វះបន្តិចនៃផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C តាង $y=f(x)=x^2+1$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ។ លំហាត់៖ f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[0,1]$ ហើយកំណត់ដោយ $y=f(x)=x^2+1$ និងមានក្រាប C ។គណនាតម្លៃប្រហែលនៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n=4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងស្ថិតនីខាងក្រោមក្រាប C ។  រូបទី2 ចម្លើយ គេចែកចន្លោះ $[0,1]$ ជាបួនចន្លោះស្មើគ្នាដោយប្រើចំណុច $x_0=0, x_1=\frac{1}{4}, x_2=\frac{1}{2}, x_3=\frac{3}{4}$ $x_4=1$ ។ ប្រវែងនៃចន្លោះតូចនីមួយៗគឺ $\Delta x=\frac{1-0}{4}=\frac{1}{4}$ ។គេសង់ចតុកោណកែងបួនដែលមានទទឹង $\Delta x=\frac{1-0}{4}=\frac{1}{4}$ និងបណ្តោយរៀងគ្នា $f(x_0), f(x_1), f(x_2)$ និង $f(x_3)$ ។ ផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងទាំងបួន គេបាន $A_4=f(x_0)\Delta x+f(x_1)\Delta x+f(x_2)\Delta x+f(x_3)\Delta x$ $=\left[\left(\frac{1}{4}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)+\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)$	-សិស្សពីភាក្សាគ្នាជាដៃគូរ លំហាត់៖ f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[0,1]$ ហើយកំណត់ដោយ $y=f(x)=x^2+1$ និងមានក្រាប C ។គណនាតម្លៃប្រហែលនៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n=4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងស្ថិតនីខាងក្រោមក្រាប C ។ -សិស្ស៣ឬ៤ក្រុមឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន -សិស្សពិភាក្សាជាក្រុម -សិស្ស៤ឬ៥ក្រុមឡើងរាយការណ៍លើក្តារខៀន

-គ្រូឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម -គ្រូឲ្យសិស្ស៤ឬ៥ក្រុមឡើងរាយការណ៍លើក្តារខៀន	$+\left[\left(\frac{3}{4}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)+\left[(1)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)$ $=\frac{17}{64}+\frac{20}{64}+\frac{25}{64}+\frac{2}{4}=\frac{17+20+25+32}{64}$ $=\frac{94}{64}=1.46875$ ។ ដូច្នេះ $A_4=1.46875$ ជាតម្លៃប្រហែលលើសបន្តិតនៃផ្ទៃក្រឡាផ្នែកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C តាង $y=f(x)=x^2+1$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ។ លំហាត់៖ f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[0,1]$ ហើយកំណត់ដោយ $y=f(x)=x^2+1$ និងមានក្រាប C ។គណនាតម្លៃប្រហែលនៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n=4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង។  ចម្លើយ គេចែកចន្លោះ $[0,1]$ ជាបួនចន្លោះស្មើគ្នាដោយប្រើចំណុច $x_0=0, x_1=\frac{1}{4}, x_2=\frac{1}{2}, x_3=\frac{3}{4}$ $x_4=1$ ។ ប្រវែងនៃចន្លោះតូចនីមួយៗគឺ $\Delta x=\frac{1-0}{4}=\frac{1}{4}$ ។	

	គេជ្រើសរើសតម្លៃ c_1, c_2, c_3, c_4 ដែលជាតម្លៃកណ្តាលនៃចន្លោះនីមួយៗគេបាន $c_1 = \frac{0+\frac{1}{4}}{2} = \frac{1}{8}$, $c_2 = \frac{\frac{1}{4}+\frac{2}{4}}{2} = \frac{3}{8}$, $c_3 = \frac{\frac{2}{4}+\frac{3}{4}}{2} = \frac{5}{8}, c_4 = \frac{\frac{3}{4}+1}{2} = \frac{7}{8}$ បើគេសង់ចតុកោណកែងបួនដែលមានទទឹង $\Delta x = \frac{1-0}{4} = \frac{1}{4}$ និងបណ្តោយរៀងគ្នា $f(c_1), f(c_2), f(c_3)$ និង $f(c_4)$ នោះគេបានផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងទាំងនោះគឺ $A_4 = f(c_1)\Delta x + f(c_2)\Delta x + f(c_3)\Delta x + f(c_4)\Delta x$ $= f\left(\frac{1}{8}\right)\Delta x + f\left(\frac{3}{8}\right)\Delta x + f\left(\frac{5}{8}\right)\Delta x + f\left(\frac{7}{8}\right)\Delta x$ $= \left[\left(\frac{1}{8}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right) + \left[\left(\frac{3}{8}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)$ $+ \left[\left(\frac{5}{8}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right) + \left[\left(\frac{7}{8}\right)^2+1\right]\left(\frac{1}{4}\right)$ $= \frac{65}{256} + \frac{73}{256} + \frac{89}{256} + \frac{113}{256}$ $= \frac{65+73+89+113}{256}$ $= \frac{340}{256} = 1.328125$ ។ ដូច្នេះ $A_4 = 1.328125$ ជាតម្លៃប្រហែលនៃផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃកប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C តាង $y = f(x) = x^2+1$ និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ។	
-គ្រូសួរសិស្សពីរបៀបគណនាផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណកែង	ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង១០នាទី) -តើការគណនាផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណកែងមានប៉ុន្មានរបៀប? **ចម្លើយ** ការគណនាផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណកែងមាន៣របៀប -តាមតម្លៃប្រហែលលើបន្តិត -តាមតម្លៃប្រហែលខ្វះបន្តិត -តាមតម្លៃកណ្តាលនៃចន្លោះនីមួយៗ	- សិស្ស៤ឬ៥នាក់ឡើងឆ្លើយ **ចម្លើយ** ការគណនាផ្ទៃក្រឡាតាមវិធីបំបែកជាចតុកោណកែងមាន៣របៀប -តាមតម្លៃប្រហែលលើបន្តិត -តាមតម្លៃប្រហែលខ្វះបន្តិត -តាមតម្លៃកណ្តាលនៃចន្លោះនីមួយៗ
	ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ទៅ៥នាទី)	

-គ្រូសរសេរកិច្ចការផ្ទះដាក់លើក្តារខៀន -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲបានគ្រប់ៗគ្នា	<u>កិច្ចការផ្ទះ</u> គេមាន f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[0,1]$ ហើយកំណត់ដោយ $y=f(x)=x^2+3$ និងមានក្រាប C ។គណនាតម្លៃប្រហែលនៃប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រូវនិងចន្លោះ $[0,1]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n=4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង។(តាមទាំង៣របៀប)	-សិស្សសរសេរកិច្ចការផ្ទះចូលក្នុងសៀវភៅ -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រឹចន័រកុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់ទី១៖ គេមាន f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[0, 4]$ ហើយកំណត់ដោយ $y = f(x) = x^2 + 2$ និងមានក្រាប C។ គណនាតម្លៃប្រហែលនៃផ្ទៃក្រឡាដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីស ត្រូវនឹងចន្លោះ $[0, 4]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n = 4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងតាម ៣ របៀប (ចំណុចចុងខាងឆ្វេង ចំណុចចុងខាងស្តាំ និងចំណុចកណ្តាល)។

លំហាត់ទី២៖ គេមាន f ជាអនុគមន៍ជាប់និងមិនអវិជ្ជមានលើចន្លោះ $[-1,1]$ ហើយកំណត់ដោយ $y = f(x) = 3x^2 + 1$ និងមានក្រាប C។ គណនាតម្លៃប្រហែលនៃផ្ទៃក្រឡាដែលខណ្ឌដោយក្រាប C និងអ័ក្សអាប់ស៊ីស ត្រូវនឹងចន្លោះ $[-1,1]$ ដោយចែកចន្លោះនេះជា $n = 4$ ចន្លោះស្មើៗគ្នា រួចគណនាតាមផលបូកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងតាម ៣ របៀប (ចំណុចចុងខាងឆ្វេង ចំណុចចុងខាងស្តាំ និងចំណុចកណ្តាល)។